

Lernzettel – Kreisberechnungen

Mathematik · Klasse 10 · Gymnasium

Grundgroessen am Kreis

- **Radius** r : Abstand vom Mittelpunkt M zum Rand. **Durchmesser** $d = 2r$.
- **Kreiszahl** $\pi \approx 3,14159$ — Verhaeltnis von Umfang zu Durchmesser.

Merke: Umfang $U = 2\pi r = \pi d$ und Flaechе $A = \pi r^2$. Achtung: U waechst mit r , aber A mit r^2 .

$$\text{Umfang: } U = 2\pi r = \pi d$$

$$\text{Flaechе: } A = \pi r^2$$

Kreisausschnitt (Sektor)

- Ein **Kreisausschnitt** gehoert zu einem Mittelpunktswinkel α . Sein Anteil am ganzen Kreis ist $\frac{\alpha}{360^\circ}$.

Merke: Bogenlaenge und Sektorflaechе sind **derselbe Bruchteil** $\frac{\alpha}{360^\circ}$ von Umfang bzw. Kreisflaechе.

$$\text{Bogenlaenge: } b = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

$$\text{Sektorflaechе: } A_S = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

Beispiel – Sektorflaechе:

$$r = 12 \text{ cm}, \quad \alpha = 120^\circ$$

$$A_S = \frac{120}{360} \cdot \pi \cdot 12^2 = 48\pi$$

$$A_S \approx 150,80 \text{ cm}^2$$

Kreisring

- Ein **Kreisring** ist die Flaechе zwischen zwei Kreisen mit gleichem Mittelpunkt: Aussenradius R , Innenradius r .

Merke: Erst beide Flaechеn, dann **subtrahieren**: $A = \pi(R^2 - r^2)$. Niemals $\pi(R - r)^2$ — das ist falsch!

$$\text{Ringflaechе: } A = \pi R^2 - \pi r^2 = \pi(R^2 - r^2)$$

Beispiel – Ringflaechе:

$$R = 8 \text{ mm}, \quad r = 5 \text{ mm}$$

$$A = \pi(8^2 - 5^2) = 39\pi \approx 122,52 \text{ mm}^2$$

Zusammengesetzte Flaechеn

So rechnest du zusammengesetzte Flaechеn:

1. Figur in bekannte Teile zerlegen (Rechteck, Kreis, Halbkreis, Sektor).
2. Teilflaechеn einzeln berechnen (A_R , A_K , A_H).
3. Teilflaechеn addieren (Aufbau) oder subtrahieren (Ausschnitt).
4. Beim Umfang nur die **Aussenlinie** zaehlen; verdeckte Kanten weglassen.

Beispiel – Aufbau-Flaechе:

Sportplatz: Rechteck 60×40

plus zwei Halbkreise = ein Vollkreis mit $r = 20$

$$A = 60 \cdot 40 + \pi \cdot 20^2 \approx 3656,64 \text{ m}^2$$

Umkehraufgaben: Radius gesucht

- Ist A oder U gegeben, stellst du die Formel nach r um.

Merke: Aus $A = \pi r^2$ folgt $r = \sqrt{\frac{A}{\pi}}$; aus $U = 2\pi r$ folgt $r = \frac{U}{2\pi}$.

$$\text{Radius aus A bzw. U: } r = \sqrt{\frac{A}{\pi}} \quad r = \frac{U}{2\pi}$$

Beispiel – Radius aus der Fläche:

$$A = 78,5 \text{ cm}^2$$

$$r = \sqrt{\frac{78,5}{\pi}} = \sqrt{24,98\dots} \approx 5,00 \text{ cm}$$

Vorgehen bei Umkehraufgaben:

1. Formel nach r umstellen.
2. Bekannte Werte einsetzen.
3. Term ausrechnen, am Ende π mit dem Taschenrechner.
4. Sinnvoll runden (meist 2 Nachkommastellen) und Einheit angeben.

Typische Fehler vermeiden

Merke: (1) d und r verwechseln. (2) Beim Sektor den Bruch $\frac{\alpha}{360^\circ}$ vergessen. (3) Beim Ring $(R - r)^2$ statt $R^2 - r^2$.
(4) Einheit/Antwortsatz vergessen.